

norme française

NF DTU 59.5 P1-1
Juillet 2022

Indice de classement : **P 22-204-1-1**

ICS : 87.040

Travaux de Bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)

E : Execution of works — Implementation of intumescent coating
and systems for fire protection of steel structure —
Part 1-1: Contract bill of technical model clauses
D : Bauarbeiten — Implementierung von Brandschutzanstriche
und Brandschutzsysteme für Stahlbauten —
Teil 1-1: Muster für technische Vorschriften

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en juin 2022.
Remplace la norme homologuée NF DTU 59.5 P1-1, de janvier 2013.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des revêtements intumescents sur les structures en acier destinés à des ouvrages de bâtiment dans le domaine de la construction.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : peinture, bâtiment, protection contre l'incendie, résistance au feu, structure métallique, acier, fonte, définition, conditions d'exécution, mise en oeuvre, mesurage d'épaisseur, préparation, support pour revêtement, contrôle, épaisseur, examen visuel, acceptabilité, fiche technique.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/199844>.

Peintures Intumescentes sur Structures Métalliques BNCM CNPI

Composition de la commission de normalisation

Président : M FERAY

Secrétariat : MME LEMAIRE — BNCM

M	ABD EL MHOSEN	CARBOLINE FRANCE SAS
M	AVENEL	CSTB
M	BALAVOINE	PREZIOSO HOLDING
M	BLANCKAERT	HEMPEL FRANCE
M	DEMARQUE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	DIACU	OMEGA STRUCTURE
M	DUARTE	CARBOLINE FRANCE SAS
MME	DUSSEQUE	FFA
M	FERAY	SHERWIN WILLIAMS
MME	FERNANDEZ	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	FIRTH	ICPE
MME	FLIS-PLISSON	CAPEB
M	GIUNTA	GROUPE DAUPHINE ISOLATION
MME	GODARD CHIVE	IREF
M	GORCHS	PROJISO
M	HOSTALERY	CTICM
M	JACQUETY	INSTITUT DE SOUDURE
M	JOCTEUR	TREMCO ILLBRUCK
M	JOYEUX	EFFECTIS FRANCE
M	LE CLOAREC	GEPI
MME	LE TALLEC	EFFECTIS FRANCE
M	LEGAY	FIPEC
MME	LEMAIRE	BNCM/CTICM
M	MARMORET	CAPEB
MME	MERLATTI	SIXENSE IPRS
MME	MERLIN	CETEN APAVE
M	MICHEL	ALLIOS
MME	MORDANT	PPG FREITAG
M	MOUATT	CTICM
M	PETIT	SIXENSE IPRS
M	PIRIOU	PROMAT
M	ROEYE	AKZO NOBEL
M	SAULNIER	TREMCO ILLBRUCK

M	SCHNEIDER	PPG AC FRANCE
M	TESSIER	CERIB
M	TROCELLIER	COMISO
MME	VINIT	GTFI
M	ZHAO	CTICM

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
- Eventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Si le présent document indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes bénéficiant de l'accréditation délivrée par des organismes signataires des accords dits E.A. ».

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu officiellement dans l'État Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme (1).

NF DTU 59.5 P1-1

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P 03-001) disposent de délais suffisants.

(1) vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme.

Avant-propos national

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU.....	5
1 Domaine d'application.....	8
2 Références normatives.....	8
3 Termes et définitions	9
4 Matériaux.....	11
5 Données essentielles	11
6 Prescriptions relatives à l'exécution	11
6.1 Généralités	11
6.2 Détermination de l'épaisseur du revêtement intumescent	12
6.3 Mise en œuvre.....	13
6.3.1 Conditions requises avant la mise en œuvre	13
6.3.2 Préparation des supports.....	13
6.3.3 Application du primaire.....	15
6.3.4 Application du revêtement intumescent	16
6.3.5 Application de la finition	16
7 Points particuliers.....	17
7.1 Retouches	17
7.1.1 Généralités	17
7.1.2 Retouches avant application de la finition éventuelle.....	17
7.1.3 Retouches après application de la finition	17
7.2 Traitement des points singuliers.....	17
7.2.1 Jonction du revêtement/système intumescent avec d'autres produits de protection passive	17
7.2.2 Parties inaccessibles au traitement.....	18
8 Contrôles.....	18
9 Conditions de mise en service, d'usage et d'entretien	18
Annexe A (normative) Méthode de détermination de l'épaisseur.....	19
A.1 Mesure de l'épaisseur du revêtement intumescent.....	19
A.2 Méthode de mesure	19
A.3 Plan de contrôle	19
A.4 Points et nombre de mesures par section de mesures	20
A.4.1 Profils en I – T – H – L – U.....	20
A.4.2 Profils carrés ou rectangulaires.....	20
A.4.3 Profils circulaires	21
A.5 Épaisseurs mesurées pour le revêtement intumescent	21
A.6 Critères limites d'acceptation et de refus.....	22
Annexe B (informative) Conditions d'usage et d'entretien	23
B.1 Généralités	23
B.2 Points à observer	24
B.3 Recommandations générales	24
B.4 Recommandations pendant l'exploitation	25
Bibliographie.....	26

NF DTU 59.5 P1-1

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre, pour les travaux d'exécution de revêtements ou de systèmes intumescent pour la protection incendie d'éléments structuraux en acier, quelle que soit leur forme, destinés à des ouvrages de bâtiment.

La protection peut être constituée du revêtement intumescent seul ou d'un système intumescent incluant primaire, couches de finition et, le cas échéant, couches de renforcement appropriées.

NOTE 1 La fonction première d'un revêtement intumescent est la protection incendie et non la décoration. La nature pâteuse du produit implique une finition d'aspect poché où les défauts issus des traces d'outils ne peuvent être qu'apparents. L'épaisseur requise parfois importante peut être source de défauts esthétiques incontournables.

Le présent document s'applique au domaine de la construction neuve comme à celui de la rénovation et dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat tropical humide.

Le présent document s'applique aux ouvrages soumis à des conditions d'exposition intérieure (avec faible ou forte hygrométrie) et semi-exposée (voir chapitre 6.1). Il ne vise pas les ouvrages soumis à des conditions extérieures exposées.

NOTE 2 Pour les éléments structuraux en acier exposés temporairement, voir NF EN 16623.

Il ne vise pas :

- La protection contre la corrosion ;
- Les aciers inoxydables ;
- Les aciers autopatinables ;
- Les supports en fonte ;
- Les tôles d'acier utilisées comme coffrage de planchers collaborants ou non ;
- Les tôles d'acier utilisées en couverture ou bardage ;
- L'application en atelier.

NOTE 3 L'application en atelier n'est pas visée par le présent document du fait de l'exposition temporaire aux intempéries (W) durant la phase de mise en œuvre, qui n'est pas traitée par le présent NF DTU.

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les amendements).

NF DTU 27.2, *Travaux de bâtiment — Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux (Indice de classement : P 15-203)*

NF DTU 59.5 P1-2, *Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescent sur structures métalliques — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P 22-204-1-2)*

NF DTU 59.5 P2, *Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P 22-204-2)*

NF T 35-520, *Peintures et vernis — Préparation de surface d'acier déjà revêtue — Décapage à l'eau sous pression*

NF EN 1993-1-2/NA, *Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du comportement au feu — Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-2 (Indice de classement : P 22-312-1/NA)*

NF EN 1994-1-2/NA, *Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du comportement au feu — Annexe Nationale à la NF EN 1994-1-2 (Indice de classement : P 22-412-1/NA)*

NF EN ISO 2808, *Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuillet (Indice de classement : T 30-120)*

NF EN ISO 8501-1, *Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile — Partie 1 : Degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents (Indice de classement : T 35-501-1)*

NF EN ISO 8503-1, *Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés — Partie 1 : spécifications et définitions des comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces décapées par projection d'abrasif (Indice de classement : T 35-503-1)*

NF EN ISO 8503-2, *Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés — Partie 2 : méthode de classification d'un profil de surface en acier décapée par projection d'abrasif — Utilisation des comparateurs viso-tactiles (Indice de classement : T 35-503-2)*

NF EN ISO 12944-8, *Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Partie 8 : Développement de spécifications pour les travaux neufs et de maintenance (Indice de classement : T34-555-8)*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1

Catégorie d'utilisation environnementale

Classification de durabilité des revêtements intumescents en fonction de leur aptitude à résister aux effets négatifs de l'eau, de l'humidité, des UV, de la température.

NOTE 1 à l'article : Les catégories visées par le présent document sont les Types X, Y, Z1 et Z2 (voir Tableau 1 du NF DTU 59.5 P1-2 :2022).

3.2

Condition d'exposition

Condition d'hygrométrie ou d'exposition aux intempéries à laquelle l'ouvrage est exposé durant sa durée de vie

3.3

Couche d'accrochage

Revêtement appliqué avant le revêtement intumescent pour améliorer la liaison

NF DTU 59.5 P1-1

3.4

Durabilité

Aptitude du revêtement intumescent et/ou système de revêtement intumescent à maintenir un niveau de protection contre l'incendie adapté après exposition aux conditions d'exposition

3.5

Épaisseur maximale

Plus importante épaisseur du feuil sec au-dessus de laquelle les performances du revêtement peuvent être altérées

3.6

Épaisseur nominale

Épaisseur du feuil sec spécifiée

3.7

Facteur de massivité

Pour un élément en acier, rapport entre la surface exposée et le volume d'acier, pour un élément protégé, rapport entre la surface interne de l'enrobage exposé et le volume d'acier

3.8

Finition

Peinture appliquée sur le revêtement intumescent comme protection contre les dégradations par l'environnement et/ou à des fins décoratives

3.9

Primaire

Revêtement appliqué directement sur une surface en acier convenablement préparée pour conférer une protection contre la corrosion

NOTE 1 à l'article : Les types génériques de primaire sont indiqués dans la norme NF EN 16623. Les types de primaire non couverts par ces types de primaire génériques doivent être évalués conformément à l'article 5.4.2 et l'Annexe C de la norme NF EN 16623 :2014.

3.10

Résistance au feu

Aptitude d'une structure, d'une partie de structure ou d'un élément de structure à remplir sa fonction porteuse pour une exposition au feu, une durée de stabilité au feu et un niveau de chargement donnés

3.11

Revêtement intumescent

Matériaux réactifs qui sont spécifiquement formulés pour produire une réaction chimique sous l'effet de la chaleur de sorte que leur forme chimique se modifie et fournit ainsi une protection contre l'incendie par effets d'isolation thermique et de refroidissement

3.12

Système de revêtement intumescent

Couche(s) de revêtement intumescent avec un primaire, éventuellement une couche d'accrochage, une finition

NOTE 1 à l'article : Le système intumescent peut contenir un treillis d'armature.

3.13

Température critique d'un élément de structure en acier

Pour un niveau de chargement donné, température à laquelle la ruine est susceptible de se produire d'un élément de construction en acier pour un champ de température uniforme

3.14

Treillis d'armature

Treillis appliqué dans l'épaisseur du revêtement intumescent ou fixé au subjectile acier

4 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 59.5 Partie 1-2 (CGM).

5 Données essentielles

Pour permettre l'établissement de l'offre puis l'exécution des travaux, les données techniques essentielles suivantes doivent être communiquées à l'entreprise (voir NF DTU 59.5 Partie 2 (CCS)) :

- La performance de résistance au feu requise ;
- Le descriptif exhaustif des éléments de construction en acier à protéger ;
- Les conditions d'hygrométrie ou d'exposition des éléments de construction en acier à protéger ;
- Les références, les caractéristiques et l'attestation de mise en œuvre du traitement anticorrosion, selon NF EN ISO 12944-8, mis en œuvre préalablement à l'application du revêtement intumescent, le cas échéant.

NOTE 1 Le primaire doit être l'un des primaires testés ou faisant partie de l'une des familles figurant dans les documents justificatifs indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 :2022.

- Dans le cas d'un support en acier métallisé revêtu d'un primaire, une attestation de mise en œuvre du traitement anticorrosion du primaire, selon NF EN ISO 12944-8, doit être fournie avant application du revêtement intumescent.

NOTE 2 La couche d'accrochage mentionnée dans les documents justificatifs selon NF DTU 59.5 P1-2 (CGM) doit être appliquée dans l'atelier du métalliseur.

- Les températures critiques forfaitaires ou calculées selon la NF EN 1993-1-2/NA ou NF EN 1994-1-2/NA, des éléments structuraux à traiter.

À défaut de précision pour une ou plusieurs de ces données essentielles dans les spécifications du marché, l'entreprise doit établir et faire valider par le maître d'œuvre les notes d'hypothèses correspondantes avant le démarrage des travaux (voir NF DTU 59.5 P2 (CCS)).

6 Prescriptions relatives à l'exécution

6.1 Généralités

Les indications données dans les documents justificatifs tels qu'indiqués dans le chapitre 4 du NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM) complètent les prescriptions des articles du présent NF DTU 59.5 P1-1.

L'entrepreneur doit s'assurer :

- de la date de validité des documents justificatifs correspondants, tels que définis au chapitre 4 du NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM) ;
- de l'adéquation du revêtement ou du système intumescent (la composition du système intumescent, les couches de primaire et de finition éventuelles ainsi que leur(s) fiche(s) technique(s)) choisi en fonction du niveau d'exposition.

NF DTU 59.5 P1-1

Dans le domaine d’application du présent document, les catégories d’utilisation environnementale concernées sont les catégories de types Y, Z1 et Z2 (voir Tableau 1 du NF DTU 59.5 P1-2 :2022).

Les documents justificatifs (voir NF DTU 59.5 P1-2 (CGM)) du produit précisent :

- La nature du support et sa préparation ;
- La composition du système ;
- La dénomination du primaire ;
- La dénomination du revêtement intumescent ;
- La dénomination de la couche de finition en fonction de l’environnement et de son épaisseur testée (minimum et maximum) ;
- L’épaisseur de revêtement intumescent à déposer sur chaque élément de structure en fonction de son facteur de massivété, de sa température critique et de la durée de stabilité au feu requise ;
- La configuration (telle que l’exposition 3 faces ou 4 faces), la forme (telles que profil I ou H, profil plein ou creux) et la destination du profil (poteau ou poutre) ;
- Le domaine de validité des documents justificatifs pour l'utilisation du revêtement ou système intumescent.

NOTE 2 La norme d’essais NF EN 13381 comporte différentes parties applicables aux produits de construction. Selon le matériau et la forme du profil, il convient de se référer à la NF EN 13381-8 complétée par les parties 9 ou 10 le cas échéant (voir Figure 1).

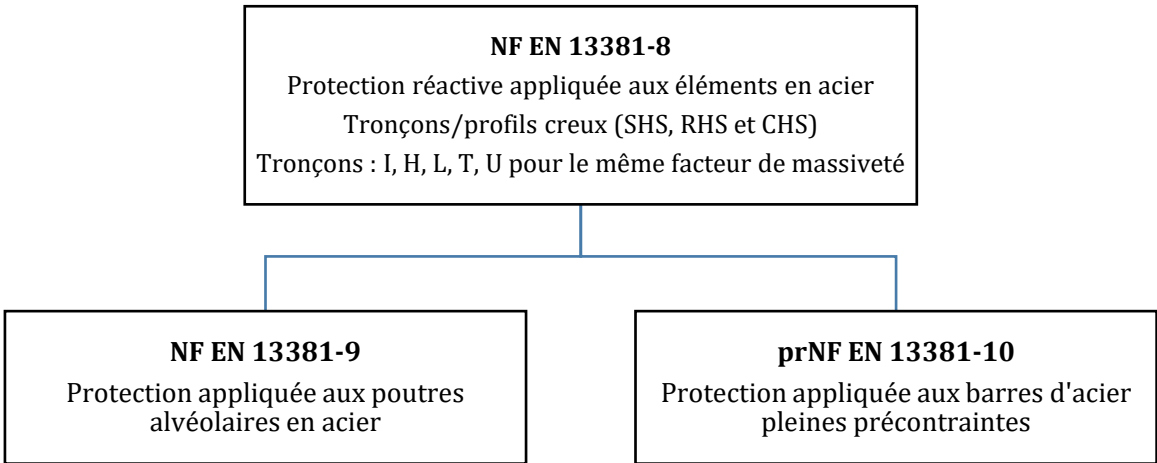


Figure 1 — Normes d’essais applicables aux éléments en acier

6.2 Détermination de l’épaisseur du revêtement intumescent

À défaut de spécifications contraires dans les documents particuliers du marché, l’épaisseur sèche à appliquer doit être déterminée par l’entrepreneur en fonction :

- du degré de résistance au feu requis pour les éléments structuraux à protéger ;
- des caractéristiques des éléments structuraux à protéger (facteur de massivété, forme du profilé, température critique forfaitaire ou calculée) ;

- des performances au feu du revêtement intumescent.

À défaut d'une étude spécifique, les assemblages sont protégés avec la même épaisseur que les éléments structuraux assemblés.

NOTE 1 Les documents particuliers du marché précisent les limites entre les études réalisées par le maître d'œuvre lors de l'avant-projet ou de projet détaillé, et les études à réaliser par l'entrepreneur.

6.3 Mise en œuvre

6.3.1 Conditions requises avant la mise en œuvre

L'exécution doit être réalisée sur des éléments structuraux hors d'eau, ventilés et accessibles (naturellement ou mécaniquement).

Les revêtements intumescents fonctionnent par expansion et doivent donc disposer de l'espace nécessaire au voisinage des éléments à traiter.

Les travaux susceptibles de créer des chocs ou des vibrations doivent être réalisés en dehors de la période de mise en œuvre et du délai nécessaire à l'acquisition des caractéristiques mécaniques du revêtement intumescent.

Les travaux doivent être exécutés en respectant les conditions suivantes :

- La température minimum du subjectile doit être + 5 °C et dans tous les cas + 3 °C au-dessus du point de rosée pendant l'application et le séchage ;
- La température maximum du subjectile doit être inférieure à 35 °C ;
- L'hygrométrie relative ne doit pas excéder 80 % ;
- Lors de l'application et du séchage, les éléments traités ne doivent pas être exposés aux intempéries et ces conditions doivent être maintenues sans interruption jusqu'au séchage de la couche finale.

6.3.2 Préparation des supports

L'application est réalisée sur un support sain, rigide, propre, dépoussiéré et sec (exempt de ruissellement et/ou de condensation).

NOTE La préparation des surfaces est indiquée dans les documents justificatifs selon NF DTU 59.5 P1-2 (CGM). Elle dépend de la nature du support à traiter et du revêtement et/ou système intumescent employé.

6.3.2.1 Critères d'acceptation des supports

Avant toute application, l'entrepreneur doit s'assurer de la compatibilité du support avec le revêtement intumescent.

Les supports sont hors d'eau et ventilés.

Les supports doivent être exempts de tâches d'huile, de graisse ou d'autres salissures.

Les supports ne doivent pas présenter, durant les phases d'application et de séchage :

- de déformation transitoire ;
- de vibration.

NF DTU 59.5 P1-1

6.3.2.2 Éléments de construction neufs en acier brut

La préparation de surface doit être réalisée par décapage par projection d'abrasifs au degré de soin Sa 2 ½ selon NF EN ISO 8501-1. La rugosité du support à obtenir doit être « moyen (G) » ou « (S) » selon NF EN ISO 8503-1 et NF EN ISO 8503-2.

NOTE Les exigences pour la protection contre la corrosion doivent être données dans le cahier des charges d'exécution en termes de spécification de performance ou sous forme d'exigences de performance pour le traitement de protection devant être utilisé.

6.3.2.3 Éléments de construction neufs en acier ou en acier métallisé recouvert d'un primaire

L'entreprise doit vérifier l'état du primaire qui ne doit pas présenter de dégradation.

La préparation de surface doit être réalisée afin d'assurer un support exempt de tâches d'huile, de graisse ou d'autres salissures.

6.3.2.4 Éléments de construction neufs en acier galvanisé

La préparation de surface doit être réalisée avec un dérochage chimique ou mécanique selon les documents de référence. Il est nécessaire d'appliquer une couche d'accrochage avant la mise en œuvre du revêtement intumescent.

6.3.2.5 Préparation des éléments de construction existants en acier peint ou galvanisé

Le Tableau 2 précise, en fonction des types de support, le primaire et les traitements de préparation de surface adaptés.

Tableau 1 — Préparation des éléments de construction existants en acier peint ou galvanisé

Type de support	Type de primaire	Traitement
Acier peint Bon état ^a : sain, propre, sec, non gras, exempt de corrosion	Connu et validé dans les documents justificatifs indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 : 2022 (CGM).	Application directe du revêtement
Acier peint Bon état ^a : sain, propre, sec, non gras, exempt de corrosion	Inconnu	Solutions possibles : — Décapage par projection d'abrasif : Pour le décapage par projection d'abrasif, le degré de soin à obtenir doit être Sa 2 ½ selon NF EN ISO 8501-1 avec une rugosité « moyen (G) » selon NF EN ISO 8503-1 et NF EN ISO 8503-2.
Acier peint Mauvais état de surface	Connu ou inconnu	— Décapage par voie chimique : Le degré de soins à retrouver doit être Sa 2 ½ selon NF EN ISO 8501-1 avec une rugosité « moyen (G) » selon NF EN ISO 8503-1 et NF EN ISO 8503-2. Si nécessaire ce décapage peut être complété par une projection d'abrasif afin d'obtenir ce degré de soin. — Décapage par projection d'eau sous UHP (Ultra Haute Pression 1 500 bars) : Le degré de soins à obtenir dans le cas d'un décapage UHP est le degré DHP4 OF1 selon NF T 35-520. ^b Le degré de soins à retrouver doit être Sa 2 ½ selon NF EN ISO 8501-1 avec une rugosité « moyen (G) » selon NF EN ISO 8503-1 et NF EN ISO 8503-2. Si nécessaire ce décapage peut être complété par une projection d'abrasif afin d'obtenir ce degré de soin.
Acier galvanisé	Sans objet	Sur acier galvanisé, après nettoyage des diverses pollutions, il convient d'éliminer l'oxydation du zinc et l'oxydation ferrique par dérochage mécanique ou chimique, avec obtention, dans les zones mises à nu, du degré de soin Sa 2 ½ selon NF EN ISO 8501-1 avec une rugosité « moyen (G) » selon NF EN ISO 8503-1 et NF EN ISO 8503-2. Voir 6.3.2.4
^a Sous réserve d'un support préparé Sa 2 ½ moyen (G) (conforme au 6.3.2.2)		
^b Le degré de soin des préparations de surface devra être maintenu avant l'application du système intumescent.		

6.3.3 Application du primaire

La couche primaire est appliquée en atelier ou sur chantier selon le cas et cette application doit être effectuée rapidement avant toute formation d'oxydation même superficielle. Cette couche primaire doit être celle du système ou être compatible selon les conditions mentionnées dans les documents justificatifs du revêtement intumescent (voir NF DTU 59.5 P1-2 (CGM)).

NF DTU 59.5 P1-1

Selon les caractéristiques du primaire utilisé et conformément à sa fiche technique, son application peut être exécutée à la brosse, au rouleau ou au pistolet. L'épaisseur du feuil sec ne doit pas dépasser celle testée dans les documents justificatifs indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM).

6.3.4 Application du revêtement intumescent

L'entrepreneur met en œuvre le revêtement/système dans les conditions d'exécution précisées :

- dans les documents justificatifs indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM);
- selon les prescriptions des fiches techniques du (ou des) produit(s).

L'application doit être exécutée conformément à la fiche technique du produit à la brosse, au rouleau ou au pistolet avec le nombre de couches nécessaires afin d'obtenir l'épaisseur requise. Pour l'atteindre, des mesures d'épaisseur intermédiaires peuvent être réalisées par une jauge d'épaisseur humide de type peigne.

L'épaisseur minimum devant être appliquée sur chaque élément de structure est définie selon le paragraphe 6.2.

La valeur maximum appliquée ne doit pas dépasser de plus de 10 % l'épaisseur maximum testée spécifiée dans les documents justificatifs du produit, tels qu'indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM).

NOTE L'aspect final varie en fonction du mode d'application employé et de l'épaisseur appliquée.

Dans le cas d'un acier revêtu d'un primaire mis en œuvre préalablement par un tiers, l'entrepreneur doit obtenir auprès du tiers :

- la fiche d'autocontrôle de la préparation de surface ;
- la fiche technique du produit appliqué ;
- les relevés d'épaisseur de la couche primaire appliquée ;
- les produits appliqués doivent être ceux mentionnés dans les documents de référence.

6.3.5 Application de la finition

Dans le cas où le système comporte une finition, son épaisseur et le nombre de couches sont définis dans les documents justificatifs indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM).

Dans le cas de l'application d'une finition hors système, la compatibilité avec le système doit être validée par un avis de chantier réalisé par un laboratoire spécialisé.

Après vérification de l'épaisseur de revêtement intumescent mis en œuvre et application d'un complément de celle-ci si nécessaire afin d'atteindre l'épaisseur requise, la finition doit être appliquée conformément à la fiche technique du produit à la brosse, au rouleau ou au pistolet, en une ou deux couches, conformément aux documents justificatifs indiqués dans le chapitre 4 de NF DTU 59.5 P1-2 :2022 (CGM) ou à l'avis de chantier correspondant.

7 Points particuliers

7.1 Retouches

7.1.1 Généralités

Pour assurer sa fonction, le revêtement et/ou système intumescent ne doit pas subir de dégradation susceptible de l'endommager.

Dans le cas de dégradations qui altèrent la fonction de protection incendie du revêtement/système intumescent, la réparation doit consister à reconstituer le revêtement/système intumescent à épaisseur identique sur tout ou partie de la face du profilé concerné.

Toute retouche doit être suivie d'un contrôle d'épaisseur réalisé par l'entrepreneur.

7.1.2 Retouches avant application de la finition éventuelle

Il convient de reconstituer l'épaisseur requise du revêtement intumescent suivant la procédure définie selon le paragraphe 6.3.3.

7.1.3 Retouches après application de la finition

Dans le cas où l'épaisseur de revêtement intumescent est insuffisante ou dégradée, il est indispensable d'éliminer la finition par tout moyen mécanique approprié avant d'appliquer le complément d'épaisseur du revêtement intumescent nécessaire.

Le décapage chimique est proscrit.

L'entrepreneur doit procéder ensuite à la réfection de la finition.

7.2 Traitement des points singuliers

7.2.1 Jonction du revêtement/système intumescent avec d'autres produits de protection passive

Cette clause s'applique à des jonctions sur des produits de protection passive de type :

- Flocages pâteux tels que définis selon le NF DTU 27.2 ;
- Panneaux de protection passive (par exemple vermiculite, fibre de roche, plâtre, silicate de calcium).

Pour les revêtements/systèmes intumescents en phase aqueuse uniquement, la jonction s'effectue par recouvrement du produit de protection passive contre l'incendie par le revêtement/système intumescent sur au moins 150 mm.

Pour les autres types de revêtements/systèmes intumescents, la jonction nécessite un avis de chantier réalisé par un laboratoire spécialisé.

La mixité de différents types de protection autour d'une même section d'un profilé doit faire l'objet d'un avis de chantier réalisé par un laboratoire spécialisé.

NOTE Par exemple, autour de la section d'un profilé en I, la protection passive de l'âme et des semelles par deux produits différents nécessite un avis de chantier réalisé par un laboratoire spécialisé.

NF DTU 59.5 P1-1

7.2.2 Parties inaccessibles au traitement

Lorsque des éléments métalliques à protéger par revêtement intumescent ont une ou plusieurs de leurs faces en contact direct avec des éléments d'enveloppe ou de plancher (poutres supports de bac acier par exemple) devant respecter le degré R requis du bâtiment, les zones en contact direct n'ont pas à être protégées.

Dans le cas de poutres supportant des planchers utilisant des bacs nervurés ou ondulés en acier, la face en contact avec les bacs peut être considérée protégée si au moins 85 % de sa surface sont directement en contact avec la plaque nervurée ou ondulée et si la dalle présente le même degré de résistance au feu.

Dans le cas d'un contact direct inférieur à 85 % de la surface de la face en contact avec les bacs, les vides entre les nervures doivent être comblés au-dessus des poutres par un matériau reconnu pour ses performances de résistance au feu avant la mise en place du revêtement intumescent.

8 Contrôles

Après durcissement du revêtement intumescent, la mesure de l'épaisseur doit être réalisée par flux magnétique utilisable sur acier conformément à la NF EN ISO 2808.

L'appareil doit permettre de mesurer les épaisseurs supérieures à l'épaisseur maximum testée figurant sur les documents justificatifs (selon NF DTU 59.5 P1-2) du produit contrôlé.

La méthode de contrôle d'épaisseur est précisée dans l'Annexe A du présent document.

9 Conditions de mise en service, d'usage et d'entretien

Préalablement à la mise en service de l'ouvrage, l'entrepreneur doit communiquer au maître d'ouvrage ou à son représentant les informations nécessaires à la traçabilité et à l'entretien des ouvrages exécutés :

- Remise de l'attestation de mise en œuvre du système intumescent au maître d'ouvrage ou à son représentant ;
- Remise du dossier d'exécution, des plans de localisation des éléments traités et des documents justificatifs du type de revêtement et des épaisseurs et nombres de couches mises en œuvre, tels que définis au chapitre 4 du NF DTU 59.5 P2 :2022 (CCS) ;
- Remise des résultats des contrôles (voir Annexe A) ;
- Notice d'entretien si spécifiée dans les documents particuliers du marché.

L'entretien consiste à veiller au bon état du revêtement/système intumescent par un contrôle visuel et à reconstituer à l'identique tout ou partie du revêtement sur l'élément de structure en cas de dégradation (voir Annexe B).

Annexe A
(normative)

Méthode de détermination de l'épaisseur

A.1 Mesure de l'épaisseur du revêtement intumescent

Les contrôles d'épaisseur du revêtement intumescent doivent être réalisés jusqu'à l'obtention de l'épaisseur requise. Ces contrôles sont effectués par l'entreprise avant application de la couche de finition éventuelle.

L'épaisseur mesurée du revêtement intumescent doit être au minimum celle définie au moyen des documents de référence. L'épaisseur moyenne mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % l'épaisseur maximum spécifiée dans les documents justificatifs du produit.

En cas de dépassement, une mesure supplémentaire est à réaliser à proximité immédiate dans un rayon de 50 mm. Si la nouvelle valeur mesurée est conforme, la valeur précédemment obtenue est annulée. En cas de non-conformité vérifiée, la face du profil est à reprendre.

Dans tous les cas, l'épaisseur de l'éventuelle couche primaire doit être déduite de l'épaisseur mesurée.

A.2 Méthode de mesure

L'épaisseur sèche du revêtement appliquée sur le subjectile d'acier préparé est mesurée selon la méthode non destructive par flux magnétique utilisable sur acier, décrite dans la NF EN ISO 2808.

A.3 Plan de contrôle

Le plan de contrôle définit le nombre de sections de mesures à prévoir dans une aire de contrôle et pour tous les types de profilés traités. Si la structure n'a pas été divisée en plusieurs aires de contrôle individuelles, l'ensemble de la structure est considéré comme l'aire de contrôle pour la mesure de l'épaisseur du feu sec. Le plan de contrôle doit être établi par l'entreprise et transmis au maître d'ouvrage ou à son représentant.

On entend par aire de contrôle une portion géométrique représentative d'une famille d'éléments à traiter ou d'une zone homogène (par exemple poteaux, poutres, niveau dans un bâtiment, zone de cantonnement).

On entend par section de mesure un tronçon d'un mètre linéaire d'un type de profilé, dans laquelle les contrôles d'épaisseur doivent être effectués suivant la procédure (nombre et emplacement) ci-dessous.

Après un contrôle visuel permettant de s'assurer de l'absence d'anomalie flagrante d'épaisseur, la détermination du nombre des sections de mesure est faite d'après le Tableau A.1 suivant :

Tableau A.1 — Détermination du nombre de sections de mesure dans une aire de contrôle

Surface ou longueur de l'élément de structure	Nombre de sections de mesure
Inférieure à 5 m ² ou longueur inférieure à 2 m	1
Inférieure à 10 m ² ou longueur inférieure à 4 m	2
Inférieure à 40 m ² ou longueur inférieure à 10 m	3
Par 20 m ² supplémentaires ou par longueur de 10 m supplémentaires	1

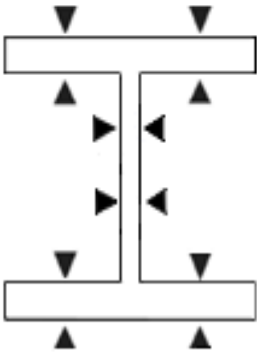
NF DTU 59.5 P1-1

A.4 Points et nombre de mesures par section de mesures

Lors de l'opération de contrôle, l'opérateur doit vérifier visuellement par ailleurs qu'aucune zone ne présente d'insuffisance manifeste d'épaisseur y compris hors des sections de mesure.

Les points de mesure sont à prendre en pleine tôle et non sur les arêtes ou la tranche des profilés (voir Figure A.1 — Profils en I — T — H — L — U, Figure A.2 — Profils carrés ou rectangulaires, Figure A.3 — Profils circulaires ci-après) et le long d'un mètre linéaire de chaque type dans le cas de profilés métalliques.

A.4.1 Profils en I – T – H – L – U



Légende :

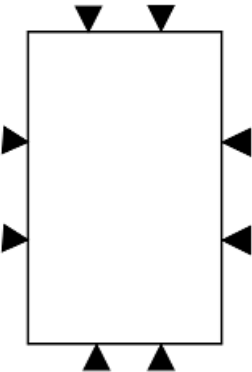
Points de mesure : 

- Âme : 2 mesures par face par mètre linéaire
- Extérieur des ailes : 2 mesures par face par section de mesure d'un mètre linéaire
- Intérieur des ailes : 2 mesures par face par section de mesure d'un mètre linéaire

Figure A.1 — Profils en I — T — H — L — U

NOTE « Par mètre linéaire » signifie « par mètre linéaire sur la longueur du profilé ».

A.4.2 Profils carrés ou rectangulaires

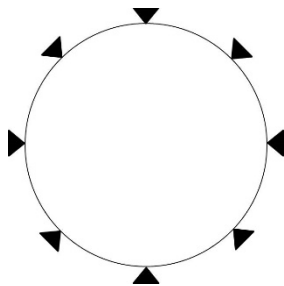


Légende :

- Point de mesure : 
- 2 points de mesures par face si face ≥ 100 mm
- 1 point de mesure par face si face < 100 mm

Figure A.2 — Profils carrés ou rectangulaires

A.4.3 Profils circulaires



Légende :

Point de mesure :  (Voir Tableau A.2)

Figure A.3 — Profils circulaires

Tableau A.2 — Nombre de points de mesure en fonction du diamètre Ø du profil circulaire

Ø ≤ 30 mm	30 mm < Ø ≤ 80 mm	80 mm < Ø ≤ 200 mm	200 mm < Ø ≤ 500 mm	Ø > 500 mm
2 mesures	3 mesures	4 mesures	6 mesures	8 mesures

A.5 Épaisseurs mesurées pour le revêtement intumescent

Il convient de définir au préalable les aires de contrôle en accord avec l'entreprise et le donneur d'ordre.

Les ouvrages sont divisés en zones d'égales épaisseurs requises de revêtement.

Une zone est constituée de l'ensemble des profilés d'une aire de contrôle, sur lesquels la même épaisseur nominale doit être appliquée.

Pour l'acceptation d'une aire de contrôle, les critères suivants doivent être remplis :

- a) Toutes les épaisseurs individuelles mesurées e_i du feuil sec doivent être égales ou supérieures à la valeur de l'épaisseur nominale du feuil sec spécifiée :

Pour chaque point de mesure, e_i doit être supérieure ou égale à e nominale.

- b) L'épaisseur moyenne e_m ne doit pas dépasser de plus de 10 % l'épaisseur maximum spécifiée dans les documents de référence :

Pour chaque zone, la moyenne e_m des épaisseurs mesurées e_i est calculée par la formule :

$$e_m = \frac{\sum e_i}{n}$$

où :

- e_i est l'épaisseur individuelle mesurée du feuil sec pour chaque point de mesure ;
- n est le nombre total des mesures effectuées dans une zone.

NF DTU 59.5 P1-1

A.6 Critères limites d'acceptation et de refus

Il convient de définir au préalable les aires de contrôle en accord avec l'entreprise et le donneur d'ordre. Pour l'acceptation d'une aire de contrôle, les critères suivants doivent être remplis :

- Toutes les épaisseurs individuelles du feuil sec mesurées doivent être égales ou supérieures à la valeur de l'épaisseur nominale du feuil sec spécifiée ;
- Pour chaque zone, l'épaisseur moyenne mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % l'épaisseur maximum spécifiée dans les documents de référence.

Les critères définis ci-dessus incluent toutes les incertitudes de mesure (par exemple celles liées à l'exactitude de l'instrument), à condition que les critères de la présente norme aient été respectés.

Si les critères d'acceptation ci-dessus ne sont pas remplis, l'aire de contrôle doit être rejetée et l'ensemble des éléments de cette aire doit faire l'objet d'un nouveau contrôle.

En cas d'épaisseur insuffisante, l'entrepreneur doit compléter les épaisseurs jusqu'à obtenir l'épaisseur spécifiée.

En cas d'épaisseur excédentaire à l'épaisseur maximum testée majorée de 10 %, l'entrepreneur doit supprimer l'épaisseur excédentaire par tout moyen mécanique approprié après durcissement du produit.

Le décapage chimique est interdit.

Un contrôle des éléments rectifiés de l'aire concernée doit être effectué après les corrections précédentes.

Annexe B **(informative)**

Conditions d'usage et d'entretien

B.1 Généralités

Les prescriptions du présent NF DTU 59.5 P1-1 ont pour objet d'obtenir la conception et l'exécution d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

Le revêtement doit rester intègre durant la vie de l'ouvrage. L'entretien et la réfection en tout ou partie du revêtement est de la responsabilité du maître d'ouvrage; les travaux doivent être réalisés par une entreprise spécialisée.

Dans son sens le plus large, la notion d'entretien recouvre l'ensemble des actions visant à maintenir les revêtements intumescent en bon état, compenser les dégradations dues à un usage anormal des locaux, ou à des interventions de différents corps d'état, afin de préserver l'aspect et la qualité des prestations réalisées, de maintenir la sécurité et la valeur des biens.

NOTE 1 Les travaux d'entretien doivent souvent avoir lieu à intervalles plus rapprochés que théoriquement prévus par la durabilité initiale, en raison de la décoloration, du farinage, de la pollution, de l'usure ou du craquelage ou pour des raisons esthétiques ou autres.

NOTE 2 Les systèmes anticorrosion et intumescent peuvent parfois être liés à travers le primaire mais ne suivent pas les mêmes documents de référence. Les systèmes de peinture anticorrosion sont couverts par la NF EN ISO 12944. Les revêtements intumescent sont couverts par la NF EN 16623. La Figure B.1 rappelle quelques différences notables entre ces deux référentiels normatifs.

NF DTU 59.5 P1-1

Tableau B.1 — Comparaison NF EN 16623 / NF EN ISO 12944

Substrat	Structure en acier		
Type d'application	Revêtement intumescent		Anticorrosion
Environnement demandé	Suivant NF EN 16623		Suivant NF EN ISO 12944-2
Type d'environnement	X / Y / Z1 / Z2 (détermine également le type de primaire et de finition)	Pas de correspondance	C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / Im1 , Im2...
Durabilité probable	10 ans minimum		Suivant NF EN ISO 12944-5 : de 7 ans à supérieur à 25 ans
Durée de vie de fonctionnement du revêtement intumescent	10 ans minimum Durée de vie de fonctionnement testée précisée dans les documents de référence		Non applicable
Préparation de surface NF EN ISO 8501-2 et NF EN ISO 12944-4	Sa 2 ½		Sa 1 , Sa 2 , Sa 2 ½ , Sa 3 , ST 2 , ST 3 ...
Choix du primaire	Suivant les documents de référence		En fonction des caractéristiques chimiques du primaire (Impact sur le nombre de couche) NF EN ISO 12944-5 :2019 Annexe A
Système de peinture	Epaisseur de la protection au feu : suivant la durée du feu, la température critique et la massivité du profilé		Suivant le type du primaire, le nombre de couche,...

B.2 Points à observer

L'entretien normal comporte notamment :

- Le maintien en bon état des revêtements d'origine ;
- La vérification du bon fonctionnement de la ventilation des locaux ou du maintien hors d'eau des supports sur lesquels le revêtement est appliqué ;
- La réparation des parties du revêtement, détériorées par un usage anormal, qui ne peut être faite que par des matériaux de mêmes caractéristiques ;
- Le remplacement des parties du revêtement ayant subi une altération d'origine accidentelle (incendie, dégâts par l'eau, etc.).

B.3 Recommandations générales

L'usage normal implique de prendre des précautions et les dispositions utiles pour ne pas provoquer la détérioration du revêtement d'une façon générale, et en particulier par des chocs d'origine mécanique ou thermique, par des frottements d'objets contondants ou pouvant provoquer une striation, par des projections de produits chimiques sous forme liquide ou vapeur.

B.4 Recommandations pendant l'exploitation

L'attention du maître d'ouvrage ou de la personne chargée de l'exploitation est attirée sur le fait que lorsque l'usage ou la fonction des locaux est modifié, ou que les locaux subissent des changements par rapport à leur destination initiale, l'adaptation des revêtements d'origine doit être réexaminée et, si nécessaire, le revêtement doit être adapté à ces nouvelles conditions.

NF DTU 59.5 P1-1

Bibliographie

- [1] NF P 03-001, *Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés*
- [2] NF EN 13381 (toutes parties), *Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction (Indice de classement P 92-140)*
- [3] NF EN 16623, *Peintures et vernis avec les normes associées — Revêtements réactifs pour la protection contre l'incendie des subjectiles métalliques — Définitions, classification, caractéristiques et marquage (Indice de classement T 34-900)*
- [4] NF EN ISO 8501-2, *Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 2 : degrés de préparation des subjectiles d'acier précédemment revêtus après décapage localisé des couches (Indice de classement T 35-501-2)*
- [5] NF EN ISO 12944 (toutes parties), *Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture (Indice de classement T 34-555)*